

Lista 3 - Métodos da Matemática Aplicada I

Separação de Variáveis

Professor João Paulo Pitelli

1. Mostre que a equação de Helmholtz

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0,$$

é separável em coordenadas cilíndricas.

2. (Arfken) Mostre que a equação de Helmholtz

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0,$$

ainda é separável (em coordenadas cilíndricas) se k^2 for generalizado para $k^2 + f(\rho) + \frac{1}{\rho^2}g(\varphi) + h(z)$.

3. (Arfken) Verifique que

$$\nabla^2 \psi(r, \theta, \varphi) + \left[k^2 + f(r) + \frac{1}{r^2}g(\theta) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}h(\varphi) \right] \psi(r, \theta, \varphi) = 0$$

é separável em coordenadas esféricas (note que k é uma constante).

4. (Arfken) Considere a equação do calor para um sólido esférico homogêneo

$$\frac{\partial T(r, t)}{\partial t} = K \nabla^2 T(r, t).$$

Assuma uma solução da forma

$$T(r, t) = R(r)T(t).$$

Mostre que a equação radial assume a forma

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} + \alpha^2 r^2 R = 0.$$

As soluções desta equação são chamadas funções de Bessel e de Neumann esféricas de ordem 0.